

Capa de enlace de datos II

WiFi, DCF/PCF y tasa efectiva

Redes y Sistemas Distribuídos

FAMAF - UNC

Objetivo de la clase

Al terminar esta clase deberías poder:

- explicar por qué WiFi no usa CSMA/CD;
- reconocer estación oculta y estación expuesta;
- dibujar una línea de tiempo DCF con RTS/CTS/DATA/ACK;
- usar SIFS, PIFS y DIFS correctamente;
- calcular tasa efectiva en 802.11;
- comparar DCF y PCF;
- responder preguntas V/F y multiple choice de teoría.

Idea rectora

En WiFi, la dificultad no es solo “compartir un canal”. También pasa que:

- no todos escuchan lo mismo;
- una estación normalmente **no puede transmitir y recibir a la vez**;
- los errores y la interferencia son más frecuentes que en cable;
- la tasa física no coincide con la tasa útil.

Por eso 802.11 usa CSMA/CA: intenta evitar colisiones y confirmar recepción, en lugar de detectarlas mientras transmite.

Mapa de la clase

1. Medio inalámbrico

Ad hoc, infraestructura, AP, BSS, ESS.

2. MAC 802.11

Oculto/expuesto, DCF, RTS/CTS, NAV, PCF.

3. Ejercicios

Líneas de tiempo, tasa efectiva, V/F y multiple choice.

1. Redes inalámbricas

Dos organizaciones posibles

Red ad hoc

No hay estación base. Los nodos se comunican directamente con otros dentro de alcance.

Red con infraestructura

Los hosts se asocian a un access point (AP), que conecta con la red cableada o con otros AP.

Red ad hoc

En una red ad hoc:

- cada nodo tiene alcance limitado;
- no hay AP coordinando;
- los nodos compiten por el medio;
- si hace falta llegar más lejos, se necesitan rutas multi-salto;
- el modo distribuido es natural.

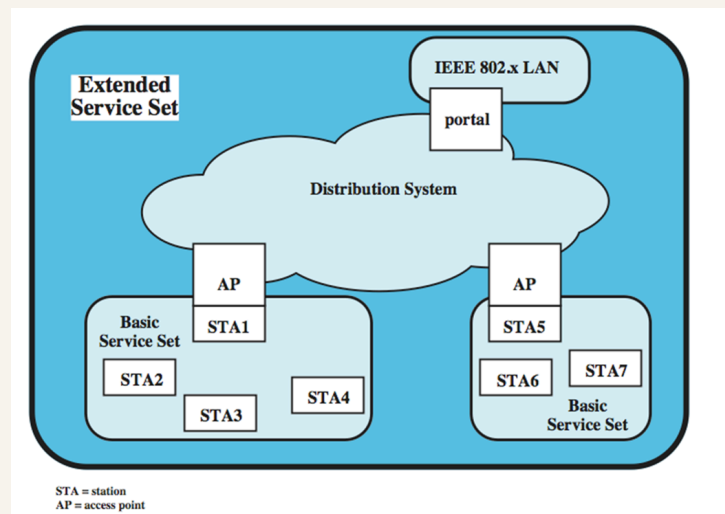
DCF (Distributed Coordination Function) está pensado como mecanismo distribuido: todos siguen reglas comunes para competir por el canal.

Red con infraestructura

En infraestructura:

- cada host se asocia a un AP;
- el AP conecta la celda inalámbrica con un sistema de distribución;
- los AP vecinos idealmente usan canales no conflictivos;
- el AP puede coordinar ciertos períodos de transmisión;
- la movilidad requiere asociación y reasociación.

BSS, ESS y sistema de distribución



BSS: Basic Service Set. ESS: Extended Service Set. STA: estación. AP: access point.

BSS: una celda 802.11. En infraestructura está formada por un **AP** y las estaciones asociadas a ese AP. Comparten un medio inalámbrico y compiten por ese canal.

ESS: varios BSS unidos por un **sistema de distribución** (DS), normalmente una red cableada con switches. Hacia el usuario puede verse como una misma WLAN, por ejemplo con el mismo SSID.

Vocabulario mínimo

Término	Significado
STA	estación inalámbrica
AP	punto de acceso
BSS	conjunto básico de servicio
ESS	varios BSS conectados por un sistema de distribución
DS	sistema de distribución
portal	integración hacia una LAN no 802.11

Asociación

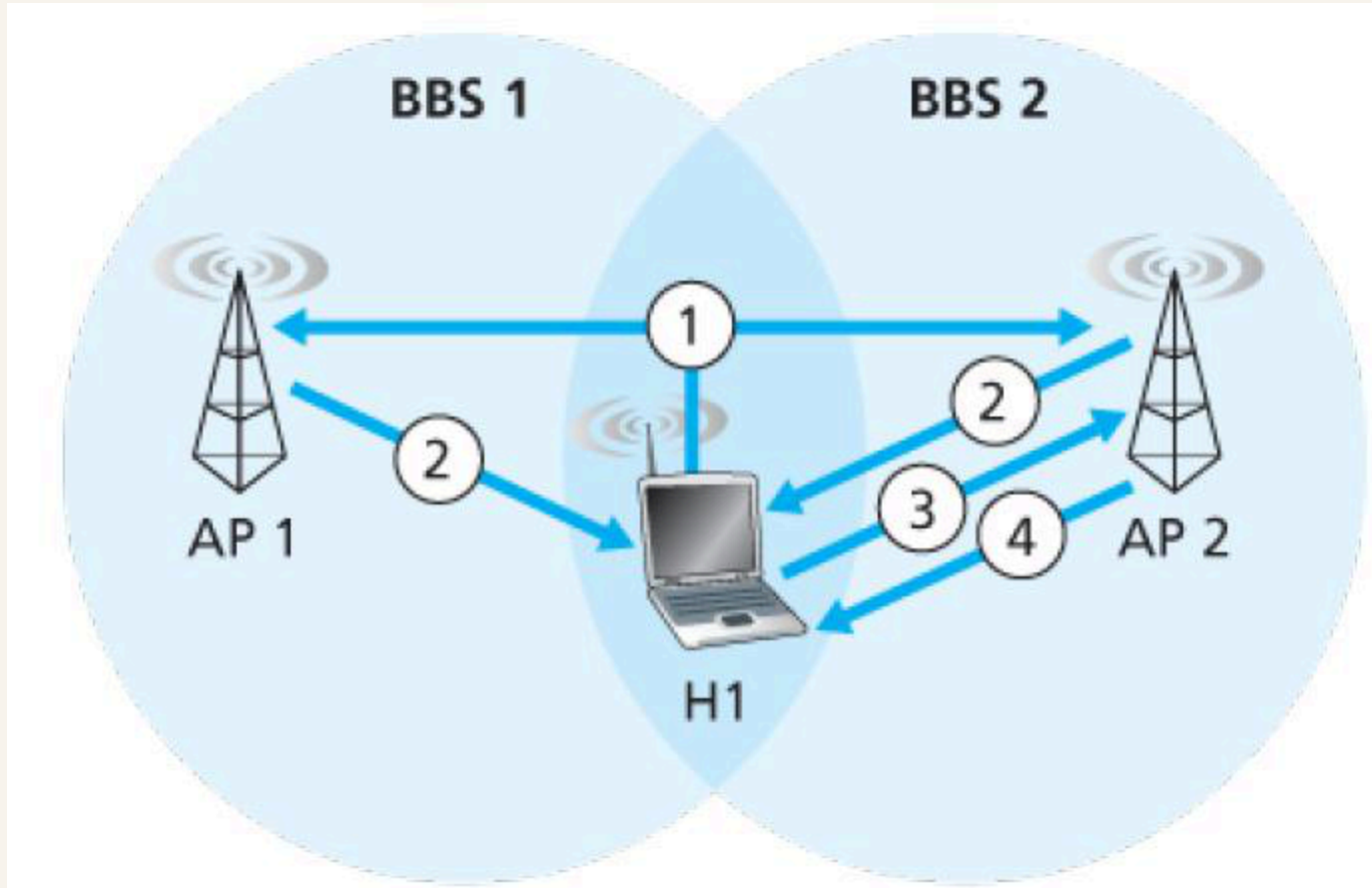
Antes de enviar o recibir datos de capa de red, una estación debe asociarse con un AP.

Servicios relacionados:

- **asociación**: establece la relación inicial;
- **reasociación**: transfiere la estación a otro AP;
- **desasociación**: finaliza la relación.

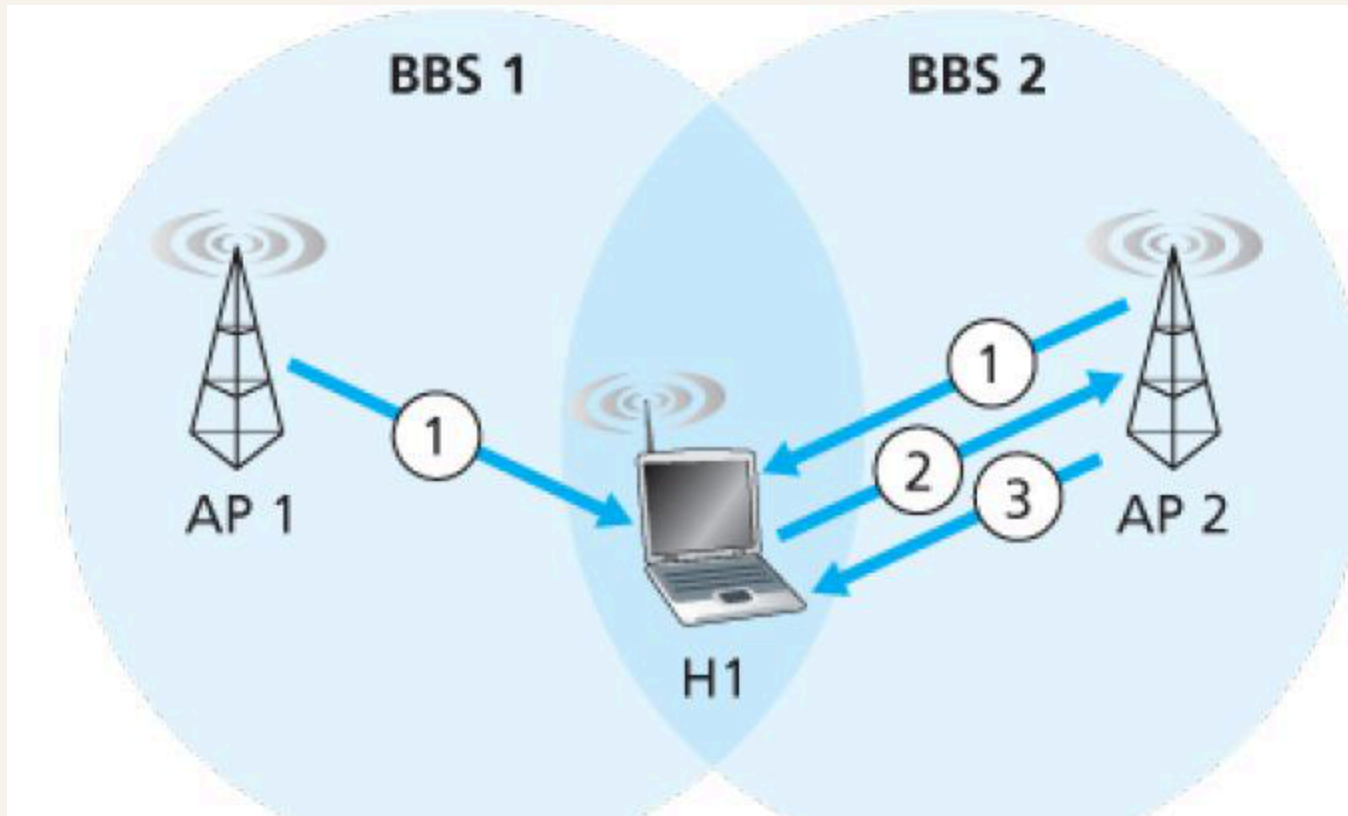
Esto aparece en teoría como movilidad, handoff y elección de AP.

Escaneo activo



En escaneo activo, la estación envía tramas de prueba y los AP en alcance responden. Luego la estación elige AP y pide asociación.

Escaneo pasivo



En escaneo pasivo, los AP emiten beacons periódicos. La estación escucha, compara información y decide si asociarse o reasociarse.

2. ¿Por qué WiFi no usa CSMA/CD?

La idea de CSMA/CD no alcanza

CSMA/CD requiere que el transmisor pueda escuchar el medio mientras transmite.

En WiFi esto es difícil porque:

- la señal propia transmitida es muchísimo más fuerte que una señal recibida;
- el circuito receptor se satura;
- las estaciones pueden tener visiones distintas del canal;
- dos transmisores que no se escuchan pueden interferir en un receptor común.

Hay hardware para separar transmisión y recepción, pero no elimina el problema general de WiFi: una cosa es transmitir y recibir en **frecuencias distintas**; otra mucho más difícil es detectar una colisión débil en el **mismo canal** mientras estoy transmitiendo.

¿Y los duplexores o diplexores?

Diplexor: combina o separa bandas/frecuencias distintas sobre una misma antena o cable. **Duplexor:** permite transmitir y recibir a la vez cuando el sistema usa frecuencias separadas, como en FDD: duplexación por división de frecuencia.

Se usan cuando el costo y el tamaño se justifican: redes celulares FDD, estaciones base, repetidoras, enlaces punto a punto, satélite y algunos sistemas de radio especializados.

En 802.11 típico no alcanza con poner un filtro: las estaciones comparten el mismo canal y CSMA/CD debería detectar interferencia en ese canal durante la propia transmisión. Además, el problema de estación oculta (discutido luego) sigue existiendo: la colisión puede ocurrir en el receptor aunque el transmisor no la perciba.

Consecuencia

En Ethernet cableada clásica:

escucho mientras transmito -> detecto colisión

En WiFi:

escucho antes, espero, uso ACK -> intento evitar
colisión

Por eso hablamos de **CSMA/CA**: Collision Avoidance.

Detección de portadora física y virtual

802.11 combina:

- detección física: medir si el medio parece ocupado;
- detección virtual: NAV, un temporizador que dice “alguien reservó el canal”;
- ACKs: confirmar que el receptor recibió;
- backoff: separar intentos que podrían colisionar.

Estación oculta

Situación típica:



Si C transmite a B y A no escucha a C, A puede creer que el canal está libre y transmitir también a B.

La colisión ocurre en el receptor B.

Cómo reconocer estación oculta

Busca esta estructura:

- dos posibles transmisores no se escuchan entre sí;
- ambos pueden interferir en el mismo receptor;
- el problema se descubre mirando el alcance de recepción, no solo quién transmite.

Pregunta guía: “¿el transmisor que decide enviar puede escuchar al otro transmisor que ya estaba usando el receptor?”

Estación expuesta

Situación típica:

B transmite a A

C escucha a B

C quiere transmitir a D

pero **C -> D** no interfiere con A

C se abstiene de transmitir porque escucha a B, aunque **C -> D** podría haber sido seguro.

Cómo reconocer estación expuesta

Busca esta estructura:

- una estación escucha una transmisión cercana;
- por escucharla, se calla;
- pero su receptor estaría suficientemente lejos del receptor actual;
- la transmisión simultánea podría no causar colisión.

La estación expuesta reduce reutilización espacial: se desperdicia una oportunidad de transmitir.

Ocultas vs expuestas

Problema	Qué sale mal	Efecto
Ocultas	alguien transmite porque no escucha a otro transmisor	colisión en el receptor
Expuestas	alguien no transmite porque escucha una transmisión que no le impediría comunicarse	subutilización del canal

La oculta causa daño directo; la expuesta causa prudencia excesiva.

3. DCF: Distributed Coordination Function

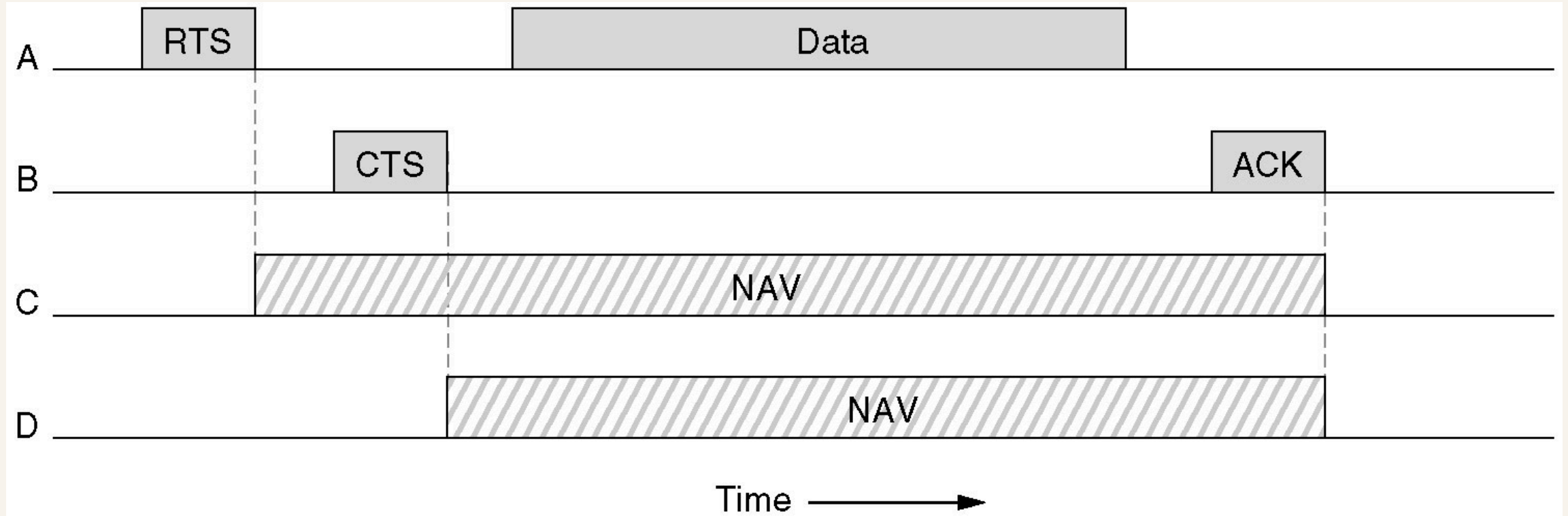
DCF en una frase

DCF es el modo distribuido de 802.11:

- todos los nodos siguen el mismo protocolo;
- se usa contención por el canal;
- se espera DIFS (*DCF Interframe Space*) antes de iniciar un diálogo;
- se usa backoff aleatorio;
- opcionalmente se usa RTS/CTS (*Request-to-Send/Clear-to-Send*);
- los ACKs van después de SIFS (*Short Interframe Space*).

En DCF, **contención** quiere decir que las estaciones compiten por iniciar el próximo diálogo. Esperan DIFS, aplican backoff aleatorio y transmiten cuando su contador llega a cero. Si dos llegan juntas, puede haber colisión.

Secuencia RTS/CTS/DATA/ACK



La conversación básica:

RTS → CTS → DATA → ACK

Qué hace cada trama

Trama	Quién la envía	Para qué sirve
RTS	emisor	solicita reservar el canal
CTS	receptor	concede y avisa a vecinos del receptor
DATA	emisor	transporta carga útil
ACK	receptor	confirma recepción correcta

NAV

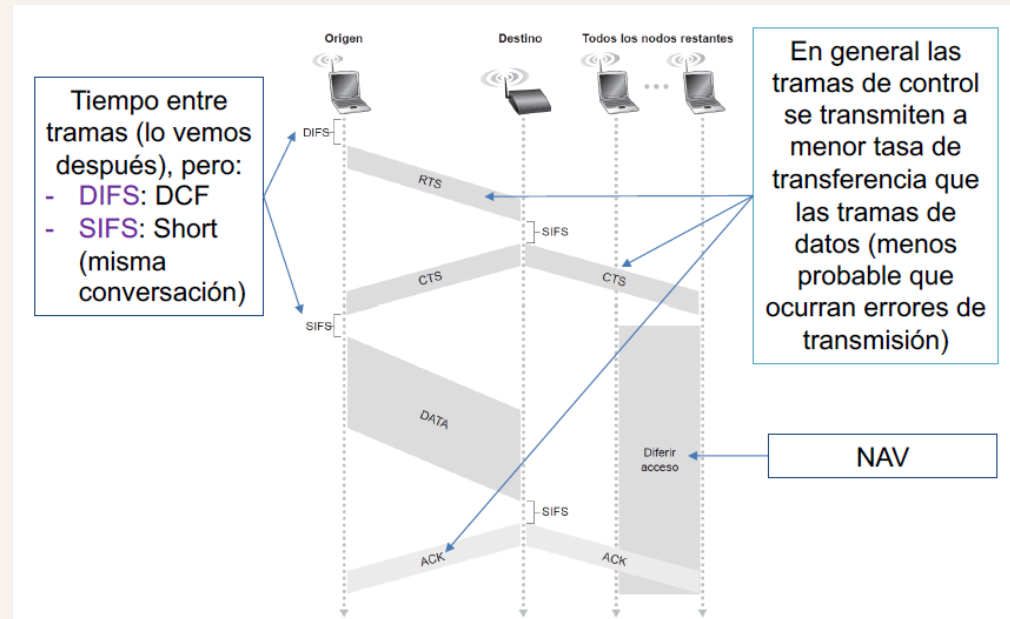
NAV significa Network Allocation Vector.

Es un temporizador local:

$NAV > 0 \rightarrow$ me quedo callado

Los nodos cercanos al emisor o receptor escuchan RTS/CTS y estiman cuánto durará el intercambio.

DCF con nodos vecinos



El **RTS** puede ser escuchado por vecinos del emisor. El **CTS** puede ser escuchado por vecinos del receptor. Ambos ayudan a reservar el medio.

RTS/CTS y estación oculta

RTS/CTS ayuda especialmente con estación oculta:

- el nodo oculto quizá no escucha al emisor;
- pero puede escuchar el CTS del receptor;
- al escuchar CTS, configura NAV;
- evita transmitir durante el intercambio.

Ayuda, pero no vuelve imposible toda colisión. Los RTS mismos pueden colisionar.

RTS/CTS y estación expuesta

RTS/CTS no resuelve necesariamente estación expuesta.

Una estación puede escuchar señales de reserva y callarse aunque su transmisión hacia otro receptor fuera segura.

La estación oculta se trata de evitar colisión; la expuesta se trata de no desperdiciar reutilización espacial.

Colisiones en DCF

Dos nodos pueden:

- detectar el canal libre;
- elegir backoffs que terminan al mismo tiempo;
- enviar RTS simultáneamente;
- hacer que los RTS colisionen.

Si no llega CTS, el emisor asume falla y reintentará con backoff.

Backoff en WiFi

El backoff es una **cuenta regresiva aleatoria en ranuras temporales** (*slots*), usada para separar estaciones que quieren transmitir después de que el canal quedó libre.

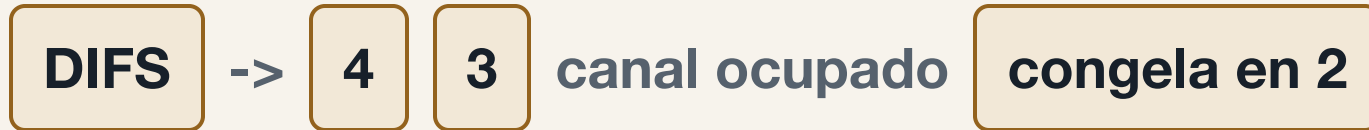
$$\text{backoff} = k * \text{SlotTime}, \text{ con } k \text{ elegido en } [0, CW]$$

Proceso:

1. la estación espera que el medio esté libre durante DIFS;
2. elige **k** al azar dentro de la ventana de contención **CW**;
3. resta 1 por cada slot libre;
4. si el canal se ocupa, congela el contador;
5. cuando vuelve a estar libre, espera DIFS y continúa desde el valor congelado;
6. transmite cuando el contador llega a 0.

Backoff: ejemplo mínimo

Una estación eligió $k = 4$.



La estación no vuelve a sortear mientras conserva el turno parcial ganado. Si la transmisión falla, aumenta la ventana de contención para reducir la probabilidad de repetir la colisión.

4. SIFS, PIFS y DIFS

Por qué hay espacios entre tramas

Los espacios entre tramas dan prioridad temporal.

$$\text{SIFS} < \text{PIFS} < \text{DIFS}$$

Quien debe responder dentro de un diálogo usa SIFS (*Short IFS*). El AP en PCF usa PIFS (*PCF IFS*). Las estaciones que compiten en DCF esperan DIFS (*DCF IFS*).

SIFS

SIFS es el espacio más corto.

Se usa para respuestas inmediatas dentro del mismo diálogo:

- CTS después de RTS;
- DATA después de CTS;
- ACK después de DATA;
- fragmentos dentro de una ráfaga.

Después de SIFS solo hay una estación que debería responder, por eso se le da prioridad.

DIFS

DIFS lo usan estaciones que quieren empezar una nueva contienda DCF.

Proceso típico:

1. medio libre;
2. esperar DIFS;
3. ejecutar o continuar backoff;
4. transmitir si el contador llega a cero.

En cálculos de tasa efectiva, si el ejercicio no da backoff, se deja simbólico o se aclara que se ignora.

PIFS

PIFS está entre SIFS y DIFS.

Lo usa el AP para tener prioridad al iniciar o continuar un período PCF libre de contención.

$$\text{SIFS} < \text{PIFS} < \text{DIFS}$$

Así el AP puede tomar el canal antes que estaciones DCF que esperan DIFS.

Valores del material original

En los ejercicios de las slides se usan:

Intervalo	Valor
SIFS	28 us
PIFS	78 us
DIFS	128 us

Estos valores pueden variar por estándar/PHY, pero en examen se usan los dados por el enunciado (*no hay que aprenderlos de memoria*).

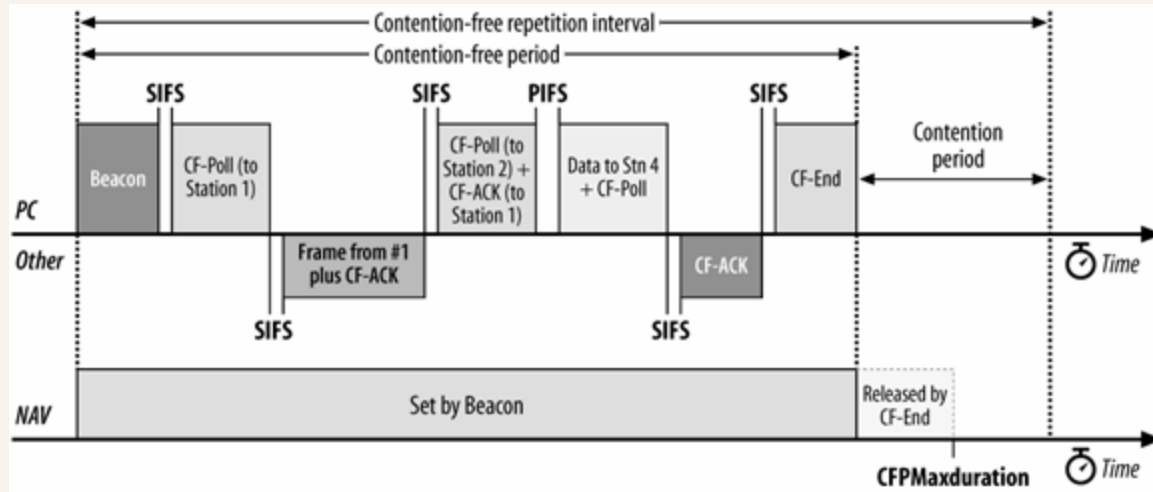
5. PCF: Point Coordination Function

PCF en una frase

PCF es un modo coordinado por el AP:

- el AP toma control del medio;
- inicia un período sin contención;
- sondea estaciones con polling;
- las estaciones transmiten si son invitadas;
- se reducen o eliminan colisiones dentro del período coordinado.

Período libre de contención



El AP anuncia el período, fija NAV en estaciones y coordina quién transmite.

Beacon y polling

El AP puede:

- transmitir un beacon;
- indicar duración del período libre de contención;
- enviar CF-Poll a una estación;
- recibir datos o trama nula;
- continuar con otra estación;
- terminar con CF-End.

DCF vs PCF

Característica	DCF	PCF
Control	distribuido	AP coordinador
Acceso	contención	sondeo
Colisiones	posibles	evitadas dentro del período PCF
Topología natural	ad hoc o infraestructura	infraestructura
Intervalo clave	DIFS	PIFS

Ejercicio conceptual típico

“Enumere ventajas de infraestructura sobre ad hoc.”

Buenas respuestas:

- acceso a red cableada/Internet mediante AP;
- administración centralizada;
- coordinación de transmisiones;
- movilidad con reasociación;
- mejor planificación de canales;
- posibilidad de QoS/polling en modos coordinados.

6. WiFi hoy

Qué cambió y qué no

Cambió mucho:

- tasas físicas más altas;
- MIMO, OFDMA, canales más anchos;
- 6 GHz y WiFi 6E/7;
- multi-link operation;
- mejoras de latencia, jitter y eficiencia;
- seguridad y privacidad más complejas.

No cambió lo esencial para esta unidad:

el medio se comparte y el overhead importa

802.11be / WiFi 7

IEEE 802.11be-2024, asociado comercialmente con WiFi 7, define mejoras Extremely High Throughput.

Puntos relevantes:

- al menos un modo con throughput máximo de al menos 30 Gbit/s en el SAP MAC;
- operación entre 1 y 7.250 GHz ;
- compatibilidad y coexistencia con dispositivos 802.11 previos;
- mejoras de latencia y jitter en el peor caso.

Lo que viene: confiabilidad y nuevos usos

En proyectos posteriores aparecen líneas como:

- Ultra High Reliability;
- ambient power communication;
- sensing con WLAN;
- privacidad con direcciones MAC aleatorias o cambiantes;
- operación multi-link más sofisticada.

La capa de enlace moderna no es solo “velocidad”: también es coordinación, energía, movilidad, privacidad, latencia y coexistencia.

7. Tasa efectiva en 802.11

Tasa física vs tasa efectiva

La tasa física dice a qué velocidad se modulan bits en el medio.

La tasa efectiva pregunta:

$$\text{bits útiles de datos} / \text{tiempo total observado}$$

El denominador incluye overhead:

- RTS, CTS, ACK;
- SIFS, DIFS, PIFS;
- beacon, poll;
- backoff si el enunciado lo da;
- retransmisiones si ocurren.

Método para tasa efectiva

1. Dibujar la línea de tiempo.
2. Separar tramas de control y datos.
3. Calcular duración de cada trama: $\text{bits} / \text{tasa}$.
4. Sumar intervalos SIFS/DIFS/PIFS dados.
5. Definir claramente qué cuenta como datos útiles.
6. Calcular $R_{\text{eff}} = \text{bits_utiles} / \text{tiempo_total}$.

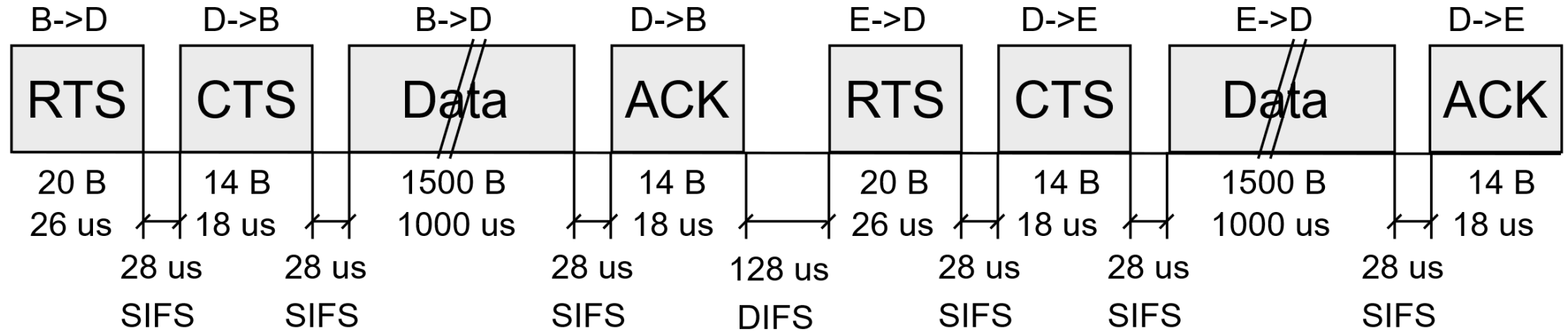
Cuidado con tasas distintas

En muchos ejercicios:

- RTS, CTS y ACK usan tasa de control;
- DATA usa tasa de datos;
- las tramas de control suelen ir más lento para ser más robustas;
- los intervalos entre tramas no dependen del tamaño de datos.

Error típico: calcular todo a la tasa de datos y olvidar SIFS/DIFS.

Línea de tiempo modelo DCF



Dos conversaciones:

1. B -> D

2. E -> D

Se usan RTS/CTS/DATA/ACK y un DIFS entre diálogos.

Datos del ejercicio

Dato	Valor
Tasa control	6 Mbit/s
Tasa datos	12 Mbit/s
RTS	20 B
CTS	14 B
ACK	14 B
DATA	1500 B
SIFS	28 us
DIFS	128 us

No consideramos backoff porque el enunciado no lo da y asume que B gana la disputa inicial.

Duración de tramas

$$T_{\text{RTS}} = 20 \times 8 / 6 \text{ Mbit/s} = 26.7 \text{ us}$$

$$T_{\text{CTS}} = T_{\text{ACK}} = 14 \times 8 / 6 \text{ Mbit/s} = 18.7 \text{ us}$$

$$T_{\text{DATA}} = 1500 \times 8 / 12 \text{ Mbit/s} = 1000 \text{ us}$$

Tiempo de un diálogo DCF

Un diálogo:

RTS + SIFS + CTS + SIFS + DATA + SIFS + ACK

Números:

$26.7 + 28 + 18.7 + 28 + 1000 + 28 + 18.7 = 1148.1 \text{ us}$

Tiempo total DCF

Dos diálogos y un DIFS entre ellos:

$$T_{total} = 2 * 1148.1 + 128 = 2424.2 \text{ us}$$

Datos útiles:

$$2 * 1500 \text{ B} * 8 = 24000 \text{ bits}$$

Tasa efectiva DCF

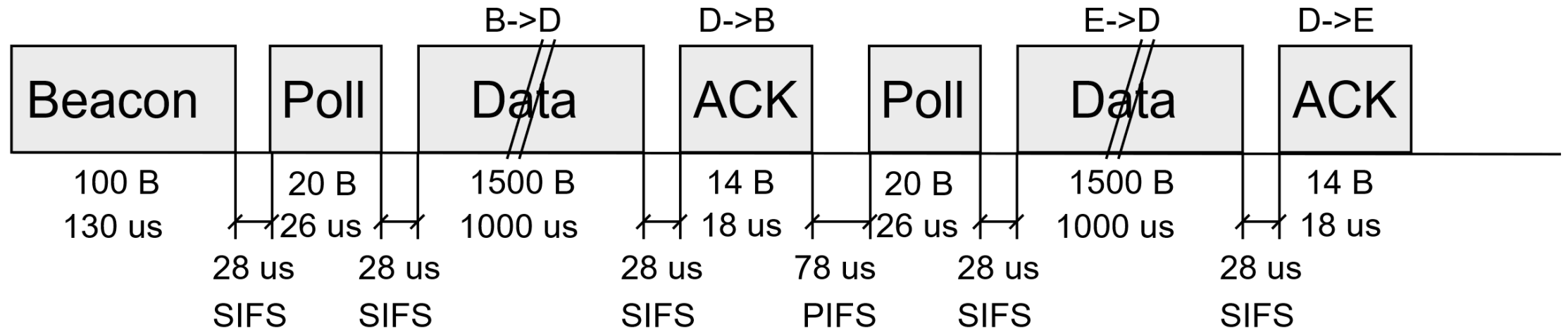
$$R_{\text{eff}} = 24000 \text{ bits} / 0.0024242 \text{ s} = 9.90 \text{ Mbit/s}$$

Aunque la tasa física de datos es 12 Mbit/s, la efectiva baja por overhead.

Cada usuario que transmitió una sola trama ve aproximadamente la mitad:

$$9.90 / 2 = 4.95 \text{ Mbit/s}$$

Línea de tiempo modelo PCF



PCF reemplaza RTS/CTS por beacon y polling coordinado por el AP.

Datos extra PCF

Dato	Valor
Beacon	100 B
Poll	20 B
PIFS	78 us

Se mantienen:

- tasa control 6 Mbit/s;
- tasa datos 12 Mbit/s;
- DATA 1500 B;
- ACK 14 B;
- SIFS 28 us.

Duración de tramas PCF

$$T_{\text{beacon}} = 100 \times 8 / 6 \text{ Mbit/s} = 133.3 \text{ us}$$

$$T_{\text{poll}} = 20 \times 8 / 6 \text{ Mbit/s} = 26.7 \text{ us}$$

$$T_{\text{ACK}} = 18.7 \text{ us}, T_{\text{DATA}} = 1000 \text{ us}$$

Tiempo total PCF

Secuencia:

Beacon + SIFS + Poll + SIFS + DATA + SIFS + ACK + PIFS +
Poll + SIFS + DATA + SIFS + ACK

$$T_{\text{total}} = 2450.8 \text{ us}$$

Tasa efectiva PCF

$$R_{\text{eff}} = 24000 \text{ bits} / 0.0024508 \text{ s} = 9.79 \text{ Mbit/s}$$

Con dos tramas, DCF y PCF dan valores similares. Con más tráfico, el beacon se amortiza y el poll puede ser más barato que RTS+CTS.

8. Ejercicios modelo de teoría

Ejercicio 1: V/F

Decidir verdadero o falso y justificar.

1. WiFi usa CSMA/CD porque puede detectar colisiones mientras transmite.
2. RTS/CTS ayuda especialmente con estación oculta.
3. Una estación expuesta produce necesariamente colisión.
4. En DCF, SIFS se usa dentro de un mismo diálogo.
5. PCF requiere un AP que coordine el acceso.
6. La tasa efectiva de aplicación suele ser menor que la tasa física.

Ejercicio 1: solución

1. **Falso.** WiFi usa CSMA/CA; detectar colisiones mientras transmite es difícil.
2. **Verdadero.** El CTS del receptor puede ser oído por estaciones ocultas al emisor.
3. **Falso.** La expuesta se calla innecesariamente; el problema principal es subutilización.
4. **Verdadero.** CTS, DATA y ACK responden tras SIFS.
5. **Verdadero.** PCF es coordinación puntual desde el AP.
6. **Verdadero.** Hay overhead, esperas, control y posibles retransmisiones.

Ejercicio 2: multiple choice

¿Por qué 802.11 (WiFi) no usa CSMA/CD como Ethernet clásica?

- A** Porque no existen direcciones MAC en WiFi.
- B** Porque una estación inalámbrica normalmente no puede escuchar colisiones de forma confiable mientras transmite.
- C** Porque los ACKs están prohibidos en redes inalámbricas.
- D** Porque WiFi nunca comparte el medio.

Ejercicio 2: solución

B Porque una estación inalámbrica normalmente no puede escuchar colisiones de forma confiable mientras transmite.

Correcta: B. La propia señal transmitida domina al receptor y además existen nodos ocultos.

Ejercicio 3: multiple choice

Orden correcto de prioridad temporal:

A `SIFS < PIFS < DIFS`

B `DIFS < PIFS < SIFS`

C `PIFS < SIFS < DIFS`

D `SIFS < DIFS < PIFS`

Ejercicio 3: solución

A `SIFS < PIFS < DIFS`

Correcta: A. SIFS da prioridad a respuestas inmediatas; PIFS al AP en PCF; DIFS a nueva contienda DCF.

Ejercicio 4: multiple choice

Una estación escucha un CTS dirigido a otro emisor. ¿Qué debería hacer?

- A** Transmitir inmediatamente porque el CTS no transporta datos.
- B** Configurar su NAV y deferir durante el intervalo anunciado.
- C** Enviar un ACK al emisor del CTS.
- D** Cambiar de AP obligatoriamente.

Ejercicio 4: solución

B Configurar su NAV y deferir durante el intervalo anunciado.

Correcta: B. CTS reserva el canal visto desde el receptor.

Ejercicio 5: reconocer oculta/expuesta

Caso A: **A** y **C** no se escuchan, pero ambos llegan a **B**. **C** está transmitiendo a **B** y **A** quiere transmitir a **B**.

Caso B: **B** transmite a **A**. **C** escucha a **B**, pero quiere transmitir a **D**, que no interferiría con **A**.

Clasificar ambos casos.

Ejercicio 5: solución

Caso A: **estación oculta**.

- A no detecta a C.
- A puede transmitir y chocar en B.
- RTS/CTS ayuda si A escucha el CTS de B.

Caso B: **estación expuesta**.

- C se inhibe por escuchar B.
- Pero `C -> D` podría ser segura.
- El costo es perder paralelismo.

Ejercicio 6: línea de tiempo

En DCF con RTS/CTS, A quiere enviar datos a B. No hay colisión y no se considera backoff.

Armar la secuencia usando SIFS/DIFS.

Ejercicio 6: solución

A DIFS -> RTS -> SIFS -> DATA

B SIFS -> CTS -> SIFS -> ACK

Vecinos A oyen RTS, configuran NAV

Vecinos B oyen CTS, configuran NAV

Secuencia lineal:

DIFS, RTS, SIFS, CTS, SIFS, DATA, SIFS, ACK

Ejercicio 7: cálculo corto

Una trama de datos tiene 1000 B y se transmite a 20 Mbit/s . RTS, CTS y ACK suman 60 B y se transmiten a 10 Mbit/s . Hay tres SIFS de 10 us y un DIFS de 50 us . No hay backoff.

Calcular tasa efectiva para una sola trama si el intervalo medido empieza en DIFS y termina al final del ACK.

Ejercicio 7: resolución

Datos útiles:

$$1000 \text{ B} * 8 = 8000 \text{ bits}$$

Tiempos:

$$\text{DATA} = 8000 / 20 \text{ Mbit/s} = 400 \text{ us}$$

$$\text{control} = 60 * 8 / 10 \text{ Mbit/s} = 48 \text{ us}$$

$$\text{esperas} = 3 * 10 + 50 = 80 \text{ us}$$

Ejercicio 7: resultado

$$T_{\text{total}} = 400 + 48 + 80 = 528 \text{ us}$$

$$R_{\text{eff}} = 8000 \text{ bits} / 528 \text{ us} = 15.15 \text{ Mbit/s}$$

La tasa efectiva es menor que 20 Mbit/s porque incluye control y esperas.

Ejercicio 8: multiple choice

En un cálculo de tasa efectiva, ¿qué se usa como numerador?

- A** Todos los bits transmitidos, incluyendo RTS, CTS y ACK.
- B** Los bits útiles de datos que el ejercicio considera entregados.
- C** Solo los bits de preámbulo.
- D** La suma de SIFS, PIFS y DIFS.

Ejercicio 8: solución

B Los bits útiles de datos que el ejercicio considera entregados.

Correcta: B. El overhead va en el denominador, no en el numerador de tasa útil.

Resumen

WiFi usa CSMA/CA porque no puede depender de detectar colisiones mientras transmite.

La tasa efectiva se obtiene dibujando la línea de tiempo y sumando todos los costos que no son datos útiles.

RTS/CTS ayuda mucho con estación oculta, pero no elimina toda colisión ni resuelve necesariamente estación expuesta.

Referencias y fuentes

- IEEE 802.11be-2024: <https://standards.ieee.org/ieee/802.11be/7516/>
- IEEE 802.11 Working Group: <https://www.ieee802.org/11/>
- IEEE SA, evolución de WiFi: <https://standards.ieee.org/beyond-standards/the-evolution-of-wi-fi-technology-and-standards/>